TEMA DESAME

11/09/2007

Progettazione - 11 settembre 2007

1. Sono date le relazioni seguenti (le chiavi primarie sono sottolineate):

```
SALA_RIUNIONI(CodS, NomeS, NumeroMaxPosti, Proiettore)
PRENOTAZIONE_SALA(CodS, Data, OraInizio, OraFine, CodDip)
DIPENDENTE(CodDip, Nome, Cognome, DataNascita, Città)
```

Esprimere le seguenti interrogazioni

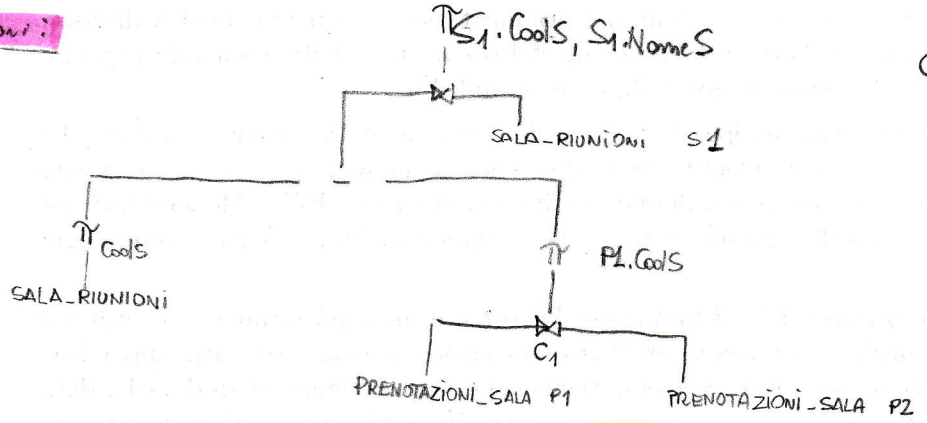
(a) (4 punti) in algebra: visualizzare il codice e il nome delle sale che sono state prenotate meno di 2 volte. ALGEBRA

(b) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare il codice, il nome e il numero massimo di posti (NumeroMaxPosti) delle sale dotate di proiettore che sono state prenotate almeno 10 volte per riunioni che iniziano dopo le ore 15:30, ma non sono mai state prenotate per riunioni che cominciano prima delle ore 10:00. SQL

(c) (5 punti) in linguaggio SQL: visualizzare il codice e il numero di prenotazioni per il mese di febbraio 2004 delle sale per le quali esiste almeno una data nel corso del mese di gennaio 2004 nella quale la sala è stata prenotata da più di 3 dipendenti diversi. SQL

SOLUZIONI:

(a)



$C_1 \Rightarrow P_1.CodS = P_2.CodS$ AND ($P_1.Data <> P_2.Data$ OR $P_1.OrarioInizio <> P_2.OrarioInizio$)

(b)

```
SELECT CodS, NomeS, NumeroMaxPosti FROM SALA_RIUNIONI WHERE Proiettore = 'si'
AND CodS IN ( SELECT CodS FROM PRENOTAZIONE_SALA
              WHERE OraInizio > '15.30'
              GROUP BY CodS
              HAVING COUNT(*) >= 10 )
AND CodS NOT IN ( SELECT CodS FROM PRENOTAZIONE_SALA
                  WHERE ORAINIZIO < '10:00' )
```

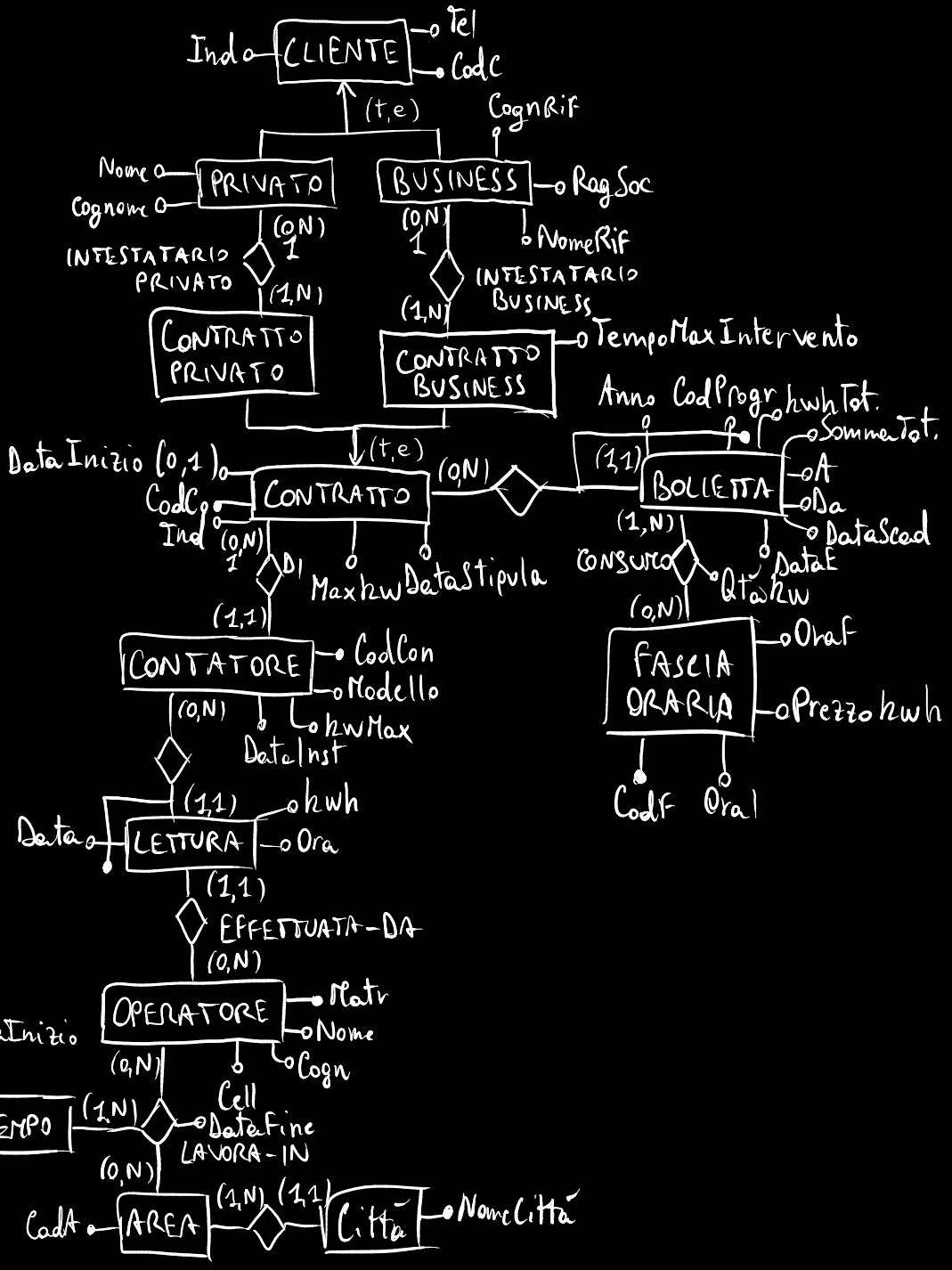
(c)

```
SELECT CodS, COUNT(*) FROM PRENOTAZIONI_SALA WHERE Data >= '01/02/2004' AND DATA < '01/03/2004'
AND CodS IN (*1)
GROUP BY CodS
```

(*1)

```
SELECT CodS FROM PRENOTAZIONE_SALA
WHERE Data BETWEEN '01/01/2004' AND '31/01/2004'
GROUP BY CodS, Data
HAVING COUNT (DISTINCT CodDip) > 3
```

2)



Cliente(CodC, Ind, Tel, Tipo, Nome*, Cognome*, NomeRif*, CognRif*, RagSoc*)
Contratto(CodCo, Ind, DataInizio*, MaxKw, DataStipula, Tipo, TempoMaxIntervento*)
Intestatario(CodC, CodCo)
Bolletta(CodProgr, Anno, CodCo, KwhTot, SommaTot, Da, A, DataScad, DataE)
FasciaOraria(CodF, OraI, OraF, PrezzoKwh)
Consumo(CodF, CodProgr, QtàKw)
Contatore(CodCon, Modello, KwMax, DataInst, CodCo)
Lettura(CodCo, Data, Kwh, Ora, Matr)
Operatore(Matr, Nome, Cogn, Cell)
LavoraIn(Matr, DataInizio, CodA, DataFine)
Città(NomeCittà, CodA)
Area(CodA)

Intestatario(CodC) REFERENCES Cliente(CodC)
Intestatario(CodCo) REFERENCES Contratto(CodCo)
Bolletta(CodCo) REFERENCES Contratto(CodCo)
Consumo(CodF) REFERENCES FasciaOraria(CodF)
Contatore(CodCo) REFERENCES Contratto(CodCo)
Lettura(CodCo) REFERENCES Contratto(CodCo)
Lettura(Matr) REFERENCES Operatore(Matr)
LavoraIn(Matr) REFERENCES Operatore(Matr)
LavoraIn(CodA) REFERENCES Area(CodA)
Città(CodA) REFERENCES Area(CodA)